# Rapport de Test — Les Debatteurs

## Outils utilisés

Les tests sont écrits en Python avec le framework **pytest**. L'application repose sur Flask et une base de données SQLite.

Les tests ont été effectué sur les deux fichiers python bdd.py et app.py.

## Fixtures (conftest.py)

Les données de test sont centralisées dans des fixtures définies dans conftest.py, ce qui permet de réutiliser facilement des données cohérents entre les tests, de simplifier leur maintenance et de garantir un environnement de test fiable et reproductible. Plusieurs variantes de bases de données sont également prévues afin de couvrir différents scénarios d'utilisation représentatifs des conditions réelles.

Chaque test est fait de manière isolé et indépendante afin de pouvoir cibler précisément les bugs présents dans le code.

## test_bdd.py : 34 tests

test_bdd teste le fichier python bdd.py centré sur les requêtes effectués dans la base de donnée.

Le processus de test est le suivant :

- Les tests commencent par la création des tables, puis vérifient que leur structure est correcte : présence des bonnes tables, des bonnes colonnes ainsi que des contraintes attendues.
- Chaque table est ensuite testée individuellement à travers les différentes opérations qui lui sont associées (select,insert,update,delete etc.)
- Après les tests sur une table, on considère alors la table comme fonctionnelle,elle est donc réutilisé comme base pour des scénarios de tests plus complexes impliquant plusieurs tables ou interactions entre données
- On applique ce procédé sur toutes les tables ce qui nous donne un fichier test_bdd.py qui vérifie le bon fonctionnement de toute la base de données de manières complètes.

Voici un tableau récapitulatif des fonctions testées :

| Table | Fonctions testées |
|---|---|
| Schéma | Création des 7 tables, vérification des colonnes |

| Table | Fonctions testées |
|---|---|
| Clients | Insertion, sélection, suppression, gestion des rôles, email unique |
| Groupes | Insertion, renommage, suppression, recherche par nom/id |
| Membres de groupes | Ajout, suppression, contrainte d'unicité, membres absents |
| Discussions | Insertion, sélection par id, tri par priorité/date, suppression |
| Groupes de discussions | Liaison discussion-groupe, contrainte d'unicité, suppression en cascade |
| Commentaires | Insertion, sélection racine, réponses imbriquées, clôture en cascade |
| Likes | Insertion, comptage, mise à jour |
| Algorithme de score | get_score_proposition sur fixture dédiée |

## test_app.py 132 tests

Avec test_bdd.py on peut à présent tester le bon fonctionnement de l’application dans test_app.py.

- On vérifie que la connexion fonctionne correctement dans l’authentification et que la session est bien créée. On teste aussi que toutes les routes de l'application sont protégées (compte connecté) La déconnexion vide bien la session.
- On couvre tout le cycle de vie d'une discussion : création (avec validation des champs obligatoires, gestion de la priorité, affectation à un ou plusieurs groupes), modification, clôture, clonage et suppression. On vérifie aussi que les discussions sont bien filtrées par groupe — un utilisateur ne voit que les discussions des groupes auxquels il appartient.
- On teste l'ajout de commentaires racines et de réponses imbriquées, les deux types possibles (normal et proposition), et le fait que les réponses sont triées par score.
- On teste la création, le renommage et la suppression de groupes, ainsi que l'ajout et le retrait de membres. On s'assure qu'un membre ne peut pas être ajouté en double dans un groupe, et que supprimer un groupe retire bien ses membres associés.
- On vérifie que seul un CEO peut promouvoir, rétrograder ou supprimer un autre utilisateur, et qu'un utilisateur ne peut jamais agir sur son propre compte. La hiérarchie des rôles (Employé → Manager → CEO) est testée dans les deux sens.

Tableau récapitulatif des actions testés.

| Classe de test | Comportements vérifiés |
|---|---|
| TestLoginPage | GET login, POST login (champs vides, email inconnu, mot de passe erroné, succès, session) |
| TestLogout | Redirection vers login, vidage de session |
| TestRegistryPage | Inscription : compte existant, nouvel utilisateur, affectation à un groupe |
| Routes protégées (smoke) | 22 routes GET/POST → redirection 3xx vers login sans session |

| Classe de test | Comportements vérifiés |
|---|---|
| TestHome | Accès authentifié, filtrage des discussions par groupe, auteur supprimé |
| TestMain | Accès discussion, affichage commentaires, restriction par groupe, discussion clonée |
| TestCommentaire | Commentaire racine (redirect + insertion BDD), réponse JSON, type proposition |
| TestAjouterDiscussion | Champs manquants, création, priorité haute/basse, multi-groupes |
| TestModifierDiscussion | Mise à jour titre, redirection |
| TestClotrDiscussion | Changement d'état, redirection accueil |
| TestClonerDiscussion | Création d'une copie, redirection, copie du titre |
| TestDeleteDiscussion | Suppression en BDD, redirection |
| TestLikeDiscussion | JSON retourné, incréments like/dislike, action invalide, origin_page |
| TestLikeComment | JSON retourné, incréments, score de proposition, action invalide |
| TestShowAllReplies | Liste des réponses, liste vide, champs JSON requis, tri par score |
| TestGroupsPage | création groupe, doublon, nom vide |
| TestGroupInfo | affichage des membres |
| TestChangeMemberGroup | Ajout et retrait de membres |
| TestAddMemberToGroup | Ajout, anti-doublon |
| TestDeleteMemberFromGroup | Retrait existant, retrait absent sans erreur |
| TestUpdateGroupName | Renommage, redirection |
| TestDeleteGroup | Suppression groupe + membres, redirection |
| TestMembres | Page 200, liste des utilisateurs |
| TestGetAllMembers | JSON, count, noms |
| TestProfile | Profil propre et autre, groupes affichés |
| TestApiGroupMembers | JSON, exclusion de soi, count |
| TestApiGroupNonMembers | JSON, count non-membres |
| TestGetAllMembersGroups | JSON complet avec rôles |
| TestPromoteClient | Employé → Manager, Manager → CEO, non-CEO interdit, auto-promotion interdite |
| TestDemoteClient | Manager → Employé, CEO → Manager, non-CEO interdit, auto-rétrogradation interdite |
| TestDeleteClient | Suppression par CEO, suppression des appartenances, non-CEO interdit, auto-suppression interdite |
| TestAllDiscussions | JSON, filtrage par groupe, type ouvert/fermé, auteur supprimé, champs requis |
| TestRolesNumeros | Mapping rôle → numéro, transmission à la page d'accueil |